Modelagem e Simulação

Aula 02 - Verificação e Validação

Luiz Batista Cardoso

luiz.cardoso@ufn.edu.br

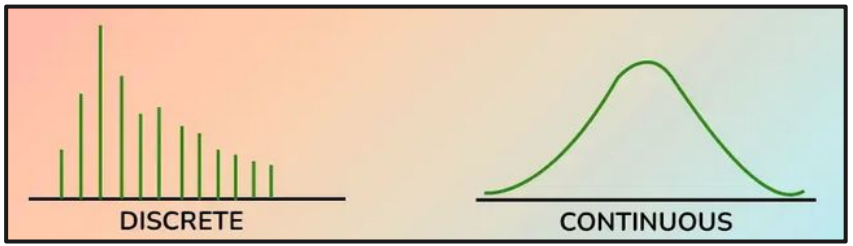
github.com/luizbcardoso

Universidade Franciscana

Na última aula...

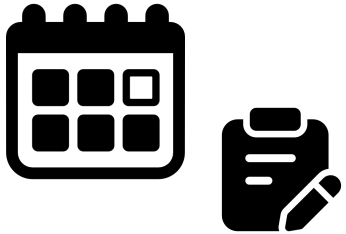
Regra geral para modelagem e tipo:

Como o sistema que desejamos representar se comporta ao longo do tempo, do espaço ou de qualquer outra grandeza relevante?



Fonte: GeeksForGeeks (2025)

```
int numero_questoes = 12;
```



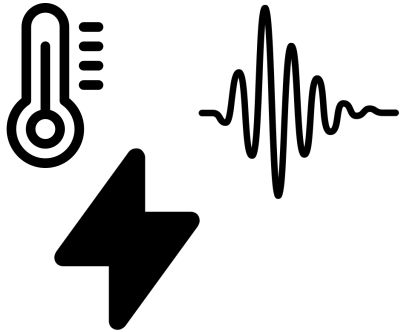
Variáveis

Discretas

```
double media_notas = 6.0;
```

Variáveis

Contínuas



Na última aula...

Aspecto	Modelo Contínuo	Modelo Discreto
Variável de estado	Números reais	Inteiros / estados finitos
Evolução	Equações diferenciais	Equações de diferenças / regras / eventos
Mudança de estado	Suave e gradual	Abrupta, em saltos
Simulação	Requer discretização numérica	Direta, natural ao computador
Exemplos	Física, população, difusão	Filas, autômatos, saldo bancário

Na última aula...

Determinística

Resultado único e previsível para um conjunto de entradas.

Exemplo:
Cálculo de trajetória de projétil

- Para um mesmo conjunto de entradas, o sistema sempre produzirá a mesma saída.
- Não há incerteza.

Estocástica

Incorpora elementos aleatórios, produzindo diferentes resultados possíveis.

Exemplo:
Previsão meteorológica

- O comportamento futuro não pode ser previsto com certeza, apenas com uma certa probabilidade.
- Envolvem variáveis aleatórias.

Baseada em Agentes

Simula comportamentos individuais que geram padrões coletivos.

Exemplo:
Comportamento de multidões

- Autonomia: Cada agente age por conta própria, como se fosse um “personagem” com suas próprias regras.
- Interação: O que acontece no sistema depende das trocas e relações entre os agentes e o ambiente.

Na última aula...

1. **Definição do Problema**
   Identificar o que queremos estudar e quais perguntas responder.
2. **Coleta e Análise de Dados**
   Reunir informações sobre o sistema e identificar variáveis importantes.
3. **Formulação Matemática**
   Traduzir o problema em equações e estabelecer simplificações.
4. **Implementação Computacional**
   Converter o modelo matemático em código executável.
5. **Validação e Calibração**
   Comparar resultados simulados com dados reais e ajustar parâmetros.
6. **Análise de Resultados**
   Interpretar resultados, gerar visualizações e extrair insights.
7. **Refinamento e Otimização**
   Melhorar o modelo baseado nos resultados e explorar cenários.

Unidade 1 - Parte 2: Verificação e Validação

- Verificação e Validação de Modelos
  - Verificação vs. Validação: Duas perguntas diferentes
  - Técnicas de Verificação
  - Técnicas de Validação
  - Quando um Modelo Falha: Ajuste e Iteração
  - Exercícios

Verificação e Validação

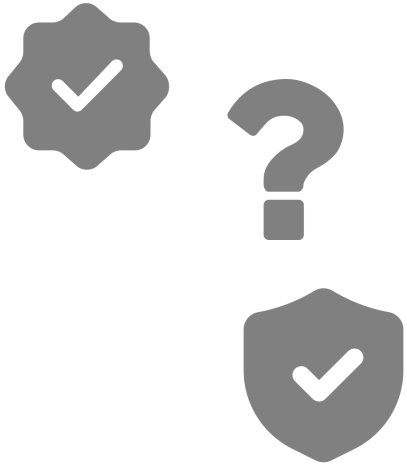




- Na última aula vimos como classificar e modelar modelos de simulação
- Mas uma pergunta muito importante permanece aberto:

  Como sabemos se um modelo está correto?

- Esta seção é fundamental para robustez do modelo e fecha a Unidade 1.



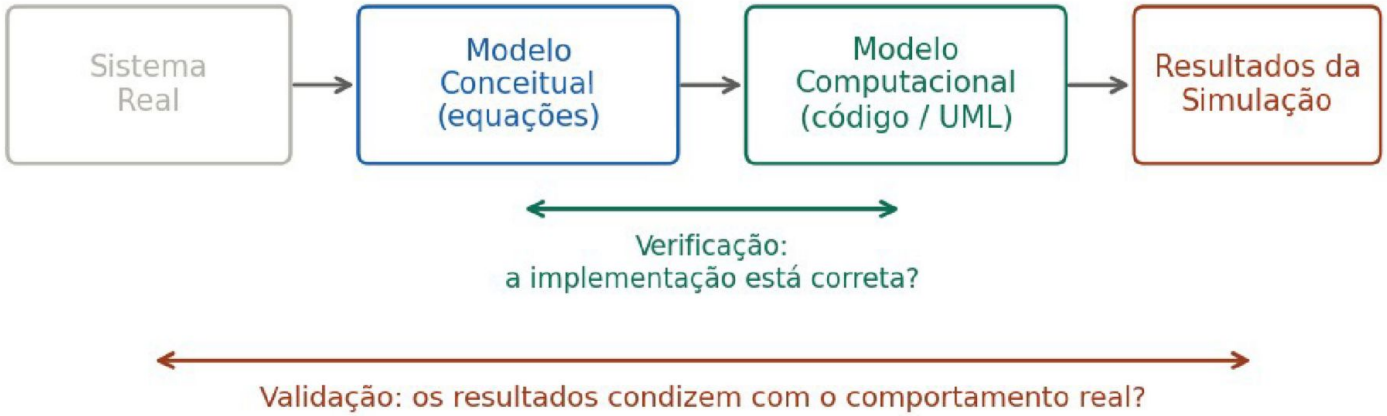
Introdução: Verificação vs. Validação

- Existe uma diferença sutil entre os dois, um modelo pode estar perfeitamente verificado mas ainda sim ser inválido, isto difere sobre seu conceito e significado:

Verificação	Validação
É o processo de confirmar que o modelo computacional foi **implementado corretamente** ou seja, que o código faz exatamente o que a equação do **modelo conceitual determina**.	É o processo de confirmar que o modelo conceitual, por sua vez, **representa adequadamente** o **sistema** real que se **pretende estudar**.

Introdução: Verificação vs. Validação

- Existe uma diferença sutil entre os dois, um modelo pode estar perfeitamente verificado mas ainda sim ser inválido, isto difere sobre seu conceito e significado:

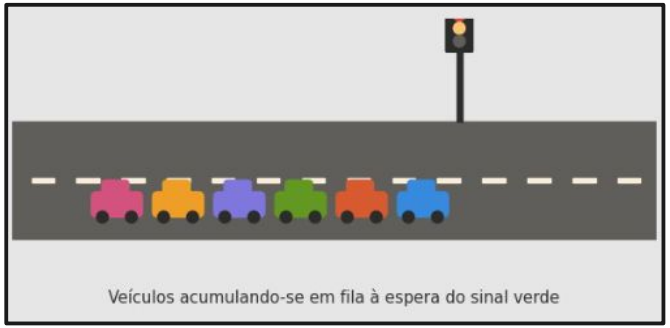




Verificação (Exemplo)

É o processo de confirmar que o modelo computacional foi **implementado corretamente** ou seja, que o código faz exatamente o que a equação do **modelo conceitual determina**.

✓ **Verificado!**



$$\text{Fila}(t+1) = \text{Fila}(t) + \text{Chegadas} - \text{Saídas}$$

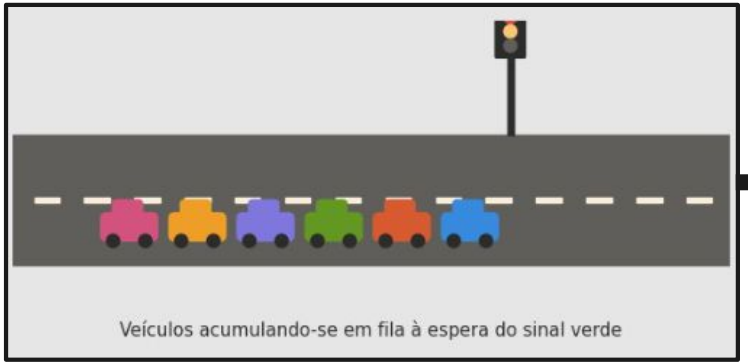
```python
# Lógica de saída de carros
if sinal == "VERMELHO":
    saida = 0
else:
    saida = saida_por_segundo

# Equação de Estado: Fila nova = Fila antiga + Chegadas - Saídas
fila = fila + (chegadas_por_segundo - saida)

# Regra: Fila não fica negativa
if fila < 0:
    fila = 0
```

Validação (Exemplo)

É o processo de confirmar que o modelo conceitual, por sua vez, **representa adequadamente** o **sistema** real que se **pretende estudar**.



Veículos acumulando-se em fila à espera do sinal verde

$$\text{Fila}(t+1) = \text{Fila}(t) + \text{Chegadas} - \text{Saídas}$$

Validado?



Técnicas de **Verificação**



- Verificar um modelo significa, essencialmente, testar se o código implementa corretamente a equação do modelo conceitual.
- Algumas técnicas comuns:
    - **Comparação com solução analítica**.
      Quando a equação diferencial ou de diferença possui solução fechada, comparar a saída da simulação com essa solução exata é a forma mais direta de verificação.

Técnicas de **Verificação**



- Algumas técnicas comuns:
  - **Testes de casos-limite**.
    Verificar o comportamento do modelo em situações simples e previsíveis, por exemplo, no modelo dos carros, se a taxa de chegada for zero, a fila simulada deveria permanecer exatamente constante.

Técnicas de **Validação**



- Validar um modelo significa confirmar que ele representa adequadamente o real, **e não apenas que foi implementado corretamente**.

- Isso é, em geral, **mais difícil** do que verificar, porque exige dados do mundo real, e porque "adequadamente" **depende do propósito** do modelo.

Técnicas de **Validação**



Algumas técnicas comuns:

- **Comparação com dados históricos.**
  Confrontar a saída do modelo com medições reais do fenômeno, quando disponíveis, como o fluxo médio de carros em determinado horário de uma avenida,, ou o histórico de vendas de um produto.

- **Validação de face**
  Apresentar o comportamento do modelo a especialistas no fenômeno modelado (um engenheiro de tráfego, um gestor de estoque) e perguntar se o comportamento observado é plausível.

Técnicas de **Validação**

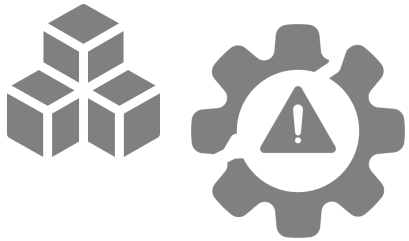


Algumas técnicas comuns:

- **Análise de sensibilidade**
  Variar sistematicamente os parâmetros do modelo e observar se a resposta muda de forma plausível, um modelo populacional que "explode" para valores absurdos com uma pequena variação de r pode indicar um problema estrutural.

- **Validação preditiva** (Aprendizado de Máquina)
  Uma técnica mais avançada que pode ser aplicada para calibrar os parâmetros do modelo usando uma parte dos dados históricos disponíveis, e testar sua capacidade de prever a outra parte (não usada na calibração).

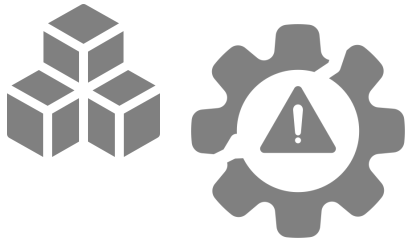
Quando um **Modelo Falha**: Ajuste e Iteração



- É comum, e até esperado, que um modelo não passe imediatamente por todas as etapas de validação.
- Quando isso acontece, algumas causas comuns e suas respectivas correções merecem **investigação**:

1. Os **parâmetros** foram bem **calibrados**?
2. A **estrutura** do modelo está **completa**?
3. Estamos **dentro** do **limite** para esta simulação?





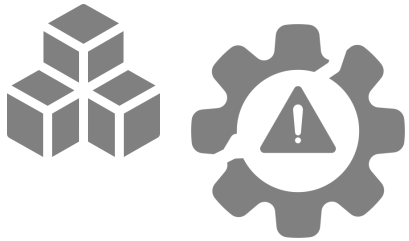
Modelo Falhou: Parâmetros

Os **parâmetros** foram bem **calibrados**?

- Quando a estrutura da **equação está correta**, mas os valores numéricos dos parâmetros não refletem o fenômeno real.

- A correção envolve calibrar os parâmetros a partir de dados observados, sem alterar a estrutura do modelo.





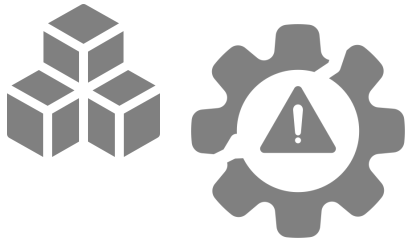
Modelo Falhou: Estrutura

A **estrutura** do modelo está **completa**?

- Quando o modelo ignora um fator relevante do fenômeno real (por exemplo, um modelo de epidemia sem considerar imunidade adquirida).

- A correção exige revisar o modelo conceitual, possivelmente adicionando novas variáveis de estado ou termos às equações.



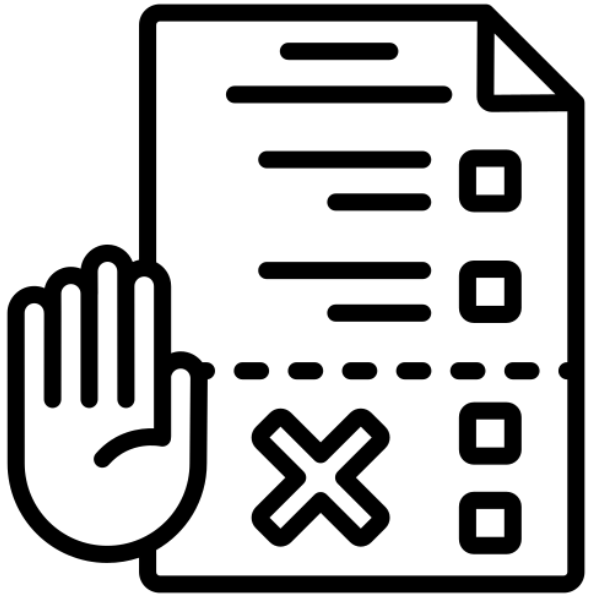


Modelo Falhou: Extrapolação

Estamos **dentro** do **limite** para esta simulação?

- Quando o modelo foi validado para um intervalo de condições (por exemplo, uma faixa de valores de parâmetros ou período de tempo), mas está sendo usado fora desse intervalo.

- A correção é reconhecer os limites de validade do modelo e evitar extrapolações não testadas.

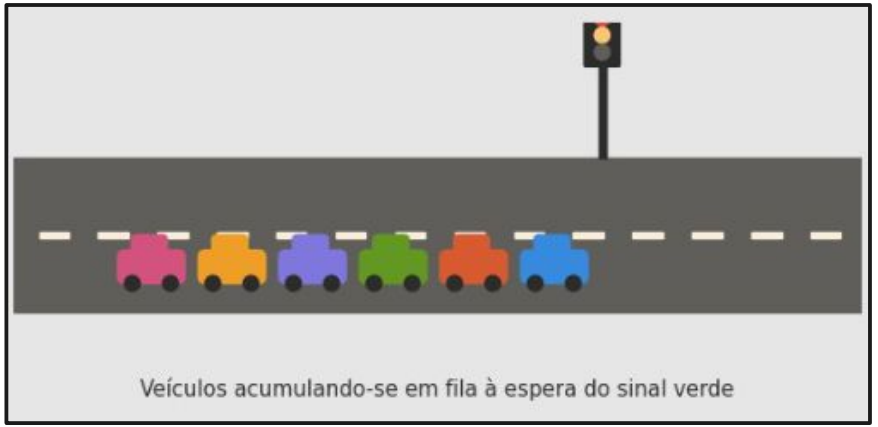


Modelo Falhou: Exemplo Fila de Carros

Verificando os **parâmetros:**

Será que 3 carros de entrada e 2 de saída reflete um cenário real de fila em um semáforo?

Estes valores devem ser recalibrados?
Se a estrutura está correta, qual etapa faltou?



Veículos acumulando-se em fila à espera do sinal verde

Com um erro de medição, não teríamos uma representação errada quando testarmos no real?

Modelo Falhou: Exemplo Fila de Carros

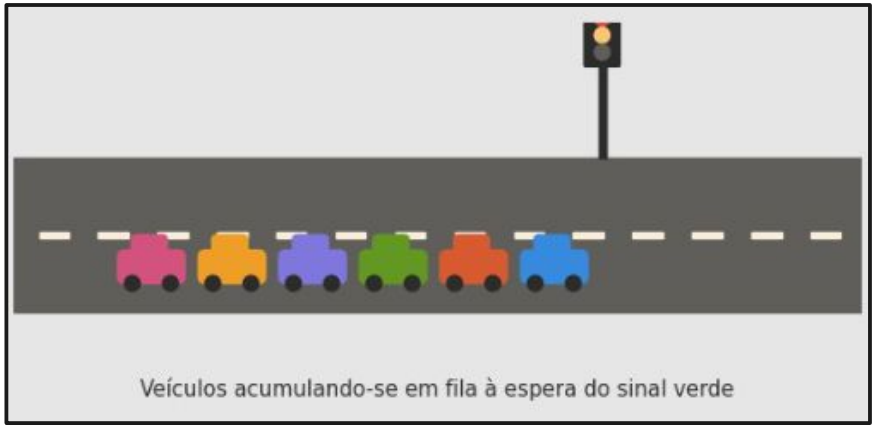
Verificando a **estrutura:**

Será que eu estou considerando tudo que eu preciso para minha simulação?

Via dupla de carros?
E se houver motos?

?

Na minha cenário real, vai haver somente uma via? Somente um tipo de veículo?



Veículos acumulando-se em fila à espera do sinal verde

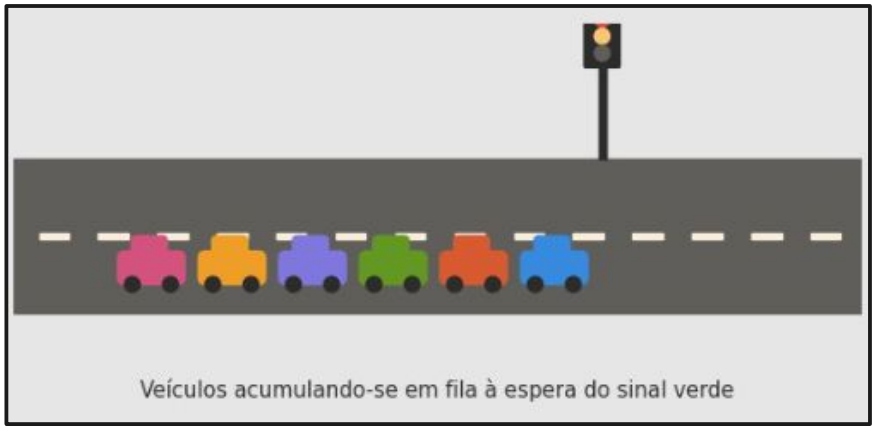
Modelo Falhou: Exemplo Fila de Carros

Verificando os **limites:**

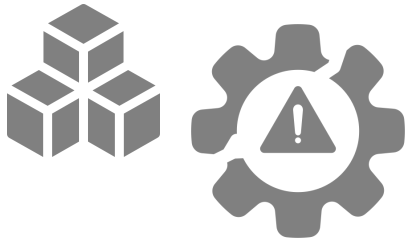
Será que está simulação de veículos sem uma capacidade definida mudaria o comportamento?

O que acontece se eu rodar essa simulação por 3 horas? Quantos carros eu vou ter?

Capacidade da rua comporta esse volume? A simulação não tem limites...



Veículos acumulando-se em fila à espera do sinal verde

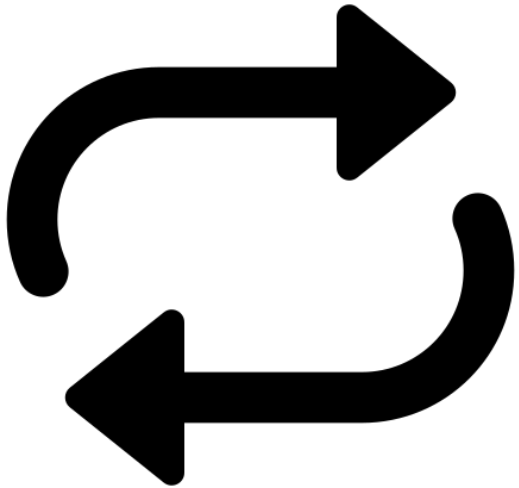


Modelo Falhou: Resumo e observação final

Verificação e validação não são etapas únicas, realizadas uma vez e esquecidas, são parte de um **ciclo iterativo**:

- Sempre que o modelo é ajustado, ele deve ser verificado novamente e validado novamente.

- Esse ciclo de refinamento contínuo é uma das marcas de um trabalho de modelagem maduro.



Resumo da Unidade 1



- Partimos da distinção entre modelos contínuos e discreto, como diferenciar eles e sua finalidade.
- Aplicamos esses conceitos a estudos de caso para uma fila de carros tanto para um modelo discreto (fila carros) quanto contínua (aceleração).
- Fechamos com as ferramentas para avaliar se um modelo, de qualquer tipo, merece nossa confiança.

A Unidade 2 retoma esse ferramental para formalizar o conceito de sistema, o próximo passo natural na jornada rumo à simulação computacional.

Exercícios



1. No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), proponha uma técnica de **verificação** e também uma técnica de **validação** específicas para esse modelo.
2. No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), proponha um **cenário de falha** para as três investigações estudadas (**parâmetro, estrutura e extrapolação**) e discuta como elas podem comprometer o modelo atual e de que forma (verificação ou validação)?
3. No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), o que aconteceria com o tempo entre a simulação e o cálculo de aceleração **Δt** fosse **reduzido de 0,5s** para **0,01s**? Essa diferença mudaria a entrada/saída de carros com Δt muito pequeno? Haveria falha? Justifique.
4. Explique, com um exemplo próprio (diferente da fila de trânsito), a diferença entre um modelo que está verificado mas não validado, e também um modelo que está validado mas não verificado. É possível este último caso persistir por muito tempo sem ser percebido? Por quê?

Referências

Literatura Fundamental:

PIDD, Michael. **Modelagem empresarial: ferramentas para tomada de decisão**. Porto Alegre: Artes Médicas: Bookman, 1998. 314 p.

PRADO, Darci; X PRADO, Darci Santos do. **Teoria das filas e da simulação**. Belo Horizonte, MG: Instituto de Desenvolvimento Gerencial - INDG, 1999. 122 p. (Pesquisa Operacional; 2).

Vicente Falconi Campos. **Usando o Arena em simulação**, 2000. (Biblioteca Digital)

Material complementar:

Aulas elaboradas e material fornecido da Profa. Dra. **Laura Vendrame**;

Prof. Dr. **André Flores dos Santos** e Prof. Dr. **Mirkos Ortiz Martins**.

UFN Universidade Franciscana